

Praktikum Mess- und Regelungstechnik

Versuch 4: Kapazitive Füllstandsmessung

Gruppe: 4 (SS 25)

Teilnehmer:	Jie Xiao	604445
	Jiale Wang	604309
	Sicheng Qiu	604263
	Yi Chen	604253
	Yuezhao Liang	604568
	Shufan Gao	604381

Betreuer: Dr.-Ing. Stephan Beitler, Dr.-Ing. Fangjian Wang,
M.Sc. Jonas Franz, M.Sc. Mengwei Yu

Versuchstermin: Mittwoch, 18.06.2025, 13:00 – 16: 00

Versuch 4: Kapazitive Füllstandsmessung

1. Einleitung

Die kapazitive Messung des Füllstands ist ein gängiges Verfahren zur Ermittlung des Füllstandes von Flüssigkeiten oder Schüttgütern. Anders als mechanische oder druckabhängige Methoden basiert sie auf der Veränderung der Kapazität eines Kondensators, die durch das Eintauchen in unterschiedliche Dielektrika verursacht wird. Im Rahmen dieses Praktikums wird das Messprinzip, der Versuchsaufbau sowie die digitale Auswertung eines kapazitiven Füllstandssensors analysiert. Ziel des Versuchs ist es, einen praxisorientierten Einblick in die grundlegenden Konzepte der Messtechnik und deren industrielle Anwendung in der Prozessautomatisierung zu geben.

2. Zielsetzung

Ziel dieses Versuchs ist es, das Messprinzip der kapazitiven Füllstandserfassung zu verstehen und praktisch umzusetzen. Dabei soll experimentell untersucht werden, wie sich die Kapazität eines Kondensators in Abhängigkeit von der Eintauchtiefe in ein Dielektrikum verändert und wie daraus auf den Füllstand geschlossen werden kann. Darüber hinaus werden der Aufbau einer Oszillatorschaltung, die Digitalisierung des Messsignals sowie die Auswertung der Daten mit Matlab thematisiert. Ein zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf der Analyse potenzieller Fehlerquellen und der Beurteilung der Messgenauigkeit.

3. Theoretische Grundlagen

Die kapazitive Füllstandserfassung basiert auf dem Prinzip, dass sich die Kapazität eines Kondensators mit dem dielektrischen Material zwischen seinen Elektroden

verändert. Wird beispielsweise ein Luftkondensator teilweise in Wasser eingetaucht, so nimmt seine Kapazität mit zunehmender Eintauchtiefe zu – bedingt durch die deutlich höhere relative Permittivität von Wasser im Vergleich zur Luft. Durch diese kapazitive Änderung lässt sich der Flüssigkeitsfüllstand zuverlässig bestimmen.

(1) Kapazität eines Kondensators

Die Kapazität eines Plattenkondensators mit Dielektrikum wird durch folgende Gleichung beschrieben:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

Die Kapazität kann nicht nur bei Plattenkondensatoren, sondern auch zwischen zwei parallelen Leitern – wie bei einer Lecher-Leitung – bestimmt werden. In diesem Fall lässt sie sich mit folgender Formel berechnen:

$$c = \frac{\pi \epsilon L}{\operatorname{ar} \cos h \frac{d}{2R}}$$

Dabei bezeichnet L die Länge der Leiter, d den Abstand zwischen den Mittelpunkten der Leiter und R den Radius der einzelnen Leiter.

(2) LC-Schwingkreis zur Kapazitätsbestimmung

Zur Kapazitätsmessung kommt ein LC-Parallelschwingkreis zum Einsatz, dessen Resonanzfrequenz durch die Kapazität C und die Induktivität L bestimmt wird:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Bei Resonanz ist die Impedanz des Schwingkreises maximal. Aus der gemessenen Frequenz kann somit die Kapazität berechnet werden.

(3) Oszillatorschaltung

Für eine präzise Messung wird der LC-Schwingkreis in eine Oszillatorschaltung eingebunden. Diese setzt sich aus einer Verstärkerstufe zusammen, welche die Schwingung auf der Resonanzfrequenz stabilisiert. Der erzeugte Oszillator liefert ein periodisches Ausgangssignal, das zur anschließenden digitalen Verarbeitung

herangezogen wird.

(4) Digitale Frequenzmessung

Die Bestimmung der Frequenz erfolgt im Vergleich zu einem bekannten Referenztakt. Dabei werden sowohl das Messsignal als auch das Referenzsignal in digitale Impulse umgewandelt und innerhalb eines definierten Zeitintervalls gezählt. Aus der Anzahl der gezählten Impulse lässt sich die zu messende Frequenz f_x wie folgt berechnen:

$$f_x = f_0 \frac{N_x}{N_0}$$

(5) Komparator und Schmitt-Trigger

Ein Komparator dient dazu, das analoge Signal des Oszillators in ein digitales Rechtecksignal umzuwandeln. Die Ausgangsspannung des Komparators wechselt dabei zwischen den Pegeln $U_{a,max}$ und $U_{a,min}$, abhängig davon, ob die Eingangsspannung U_1 über oder unter dem Vergleichswert U_2 liegt.

Um eine stabile digitale Verarbeitung zu gewährleisten, wird ein Schmitt-Trigger verwendet. Im Gegensatz zum einfachen Komparator verfügt dieser über zwei definierte Schaltschwellen – eine obere und eine untere –, wodurch eine Hysterese erzeugt wird. Diese Hysterese verhindert unerwünschte Umschaltvorgänge bei störbehafteten Eingangssignalen und ermöglicht somit eine zuverlässige Impulszählung zur Frequenzermittlung.

(6) Systematische Fehlerfortpflanzung

Bei der indirekten Messung ergibt sich die Messgröße y aus mehreren Einflussgrößen x_i durch eine Funktion $y=f(x_1, x_2, \dots, x_i)$. Die systematische Messabweichung ergibt sich aus:

$$\Delta y = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i$$

Damit kann der Einfluss einzelner Abweichungen auf das Messergebnis abgeschätzt werden.

4. Versuchsaufbau

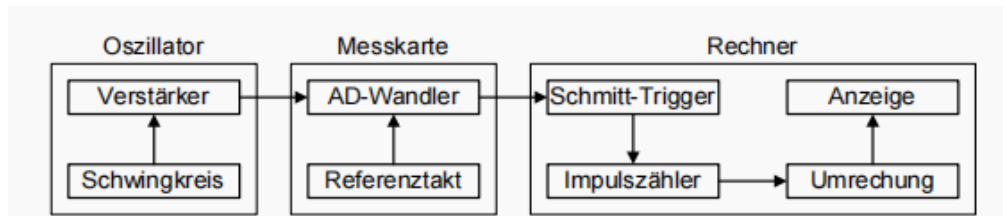
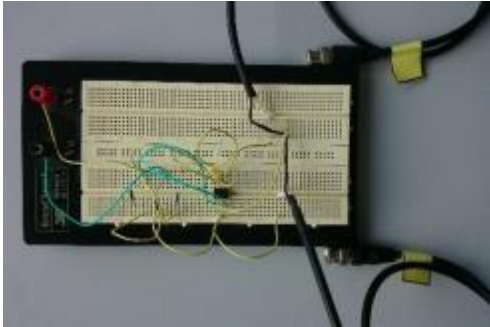


Abbildung 1: Schematischer Aufbau der kapazitiven Füllstandsmessung

Liste verfügbarer Geräte:

Oszilloskop	
Frequenzzähler	
Netzteil	

Kondensator	
Wasserbehälter	
Komparator	
Versuchsrechner	

5. Versuchsdurchführung

5.1 Verbindung der Oszillatorschaltung und Analyse des Signals

Die Oszillatorschaltung wurde sorgfältig mit einer geeigneten Spannungsquelle verbunden, und das Ausgangssignal wurde unter unterschiedlichen Bedingungen untersucht. Besonders wurde die Signaländerung in Bezug auf die Eintauchtiefe des Kondensators betrachtet, die wir mit einem hochauflösenden Oszilloskop präzise erfasst haben.

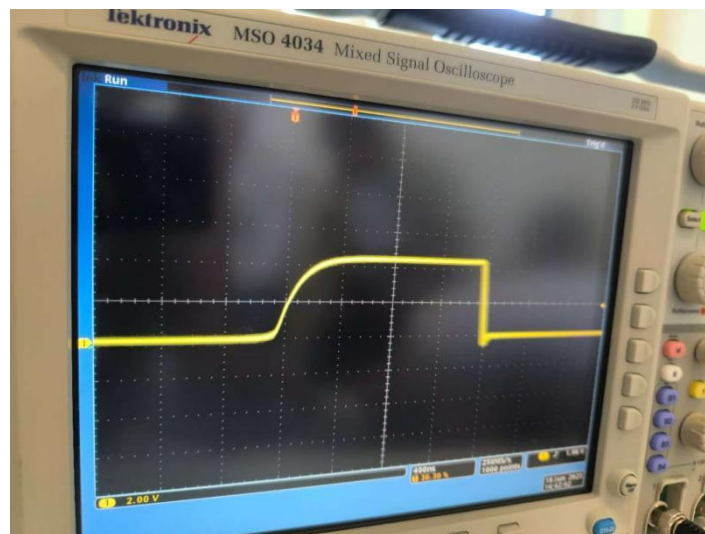


Abbildung 2: Kondensator in der Luft

Auf einem Oszilloskop kann man $T = 1041 \text{ ns}$ beobachten, unter Verwendung der Berechnung, dass in Luft: t die Frequenz $f = \frac{1}{T} = 960 \text{ kHz}$.

5.2 Verwendung eines Komparators

Um das analoge Signal der Oszillatorschaltung in ein digitales umzuwandeln, wird dessen Ausgang mit einem Komparator verbunden. Dieser schaltet bei einer definierten Spannungsschwelle und erzeugt so ein rechteckförmiges Ausgangssignal. Auf diese Weise lässt sich die Signalfrequenz exakt erfassen und Störeinflüsse werden reduziert.

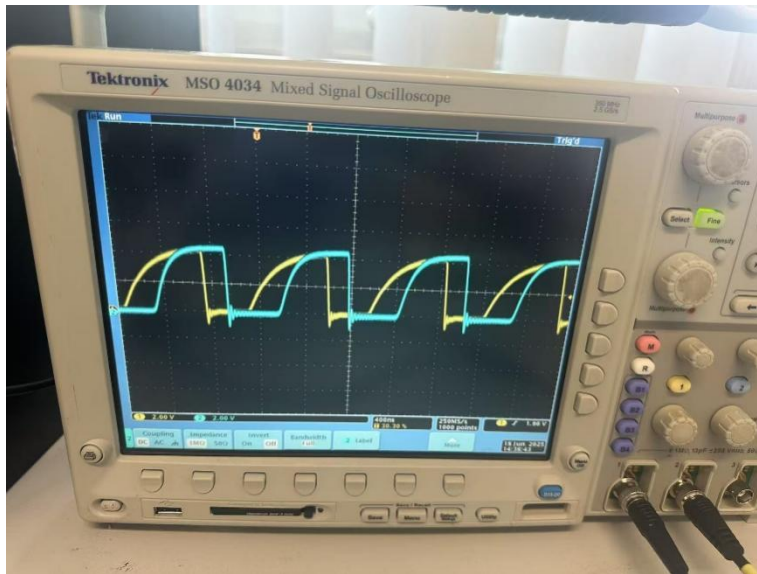


Abbildung 3: Kondensator in der Luft mit einem Komparator

5.3 Ablesen der Frequenz des Ausgangssignals

Vollständiges Eintauchen:

Im Rahmen der ersten Versuchsserie wird der Kondensator vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht. Dabei wird die daraus resultierende Kapazität gemessen und die dazugehörige Ausgangsfrequenz mit einem Frequenzzähler erfasst. Um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten, wird dieser Vorgang mehrfach wiederholt.

Teilweises Eintauchen:

Im Anschluss wird der Kondensator bei verschiedenen definierten Füllständen in die Flüssigkeit eingetaucht. Für jeden dieser Pegel werden die Kapazitätswerte sowie die entsprechenden Frequenzmessungen durchgeführt und protokolliert.

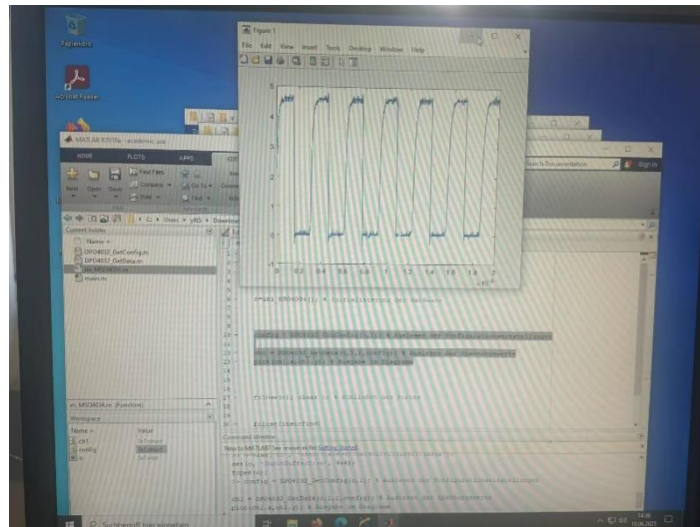
Die Frequenz laut Formel $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Aus dem Bild des Oszilloskops:

$$f_{\text{Luft}} = 781 \text{ kHz} \quad f_{35\text{cm}} = 403 \text{ kHz} \quad f_{30\text{cm}} = 378 \text{ kHz} \quad f_{22\text{cm}} = 357 \text{ kHz}$$

5.4 Signalwerte mit Messkarte einlesen

Die Signalwerte der Oszillatorschaltung werden mithilfe einer Messkarte in den Rechner übertragen und dort mit Matlab weiterverarbeitet. Hierzu wird das Skript „main.m“ aus dem Ordner „Matlab_Vorlage“ auf dem Desktop des Versuchsrechners

verwendet. Es ist darauf zu achten, dass eine geeignete Abtastrate gewählt wird.



Schmitt-Trigger-Funktion

Ein Schmitt-Trigger wandelt analoge Eingangssignale in stabile, rechteckförmige Signale um, die für eine störungsfreie Frequenzmessung sorgen. In MATLAB erfolgt die Implementierung der Funktion folgendermaßen:

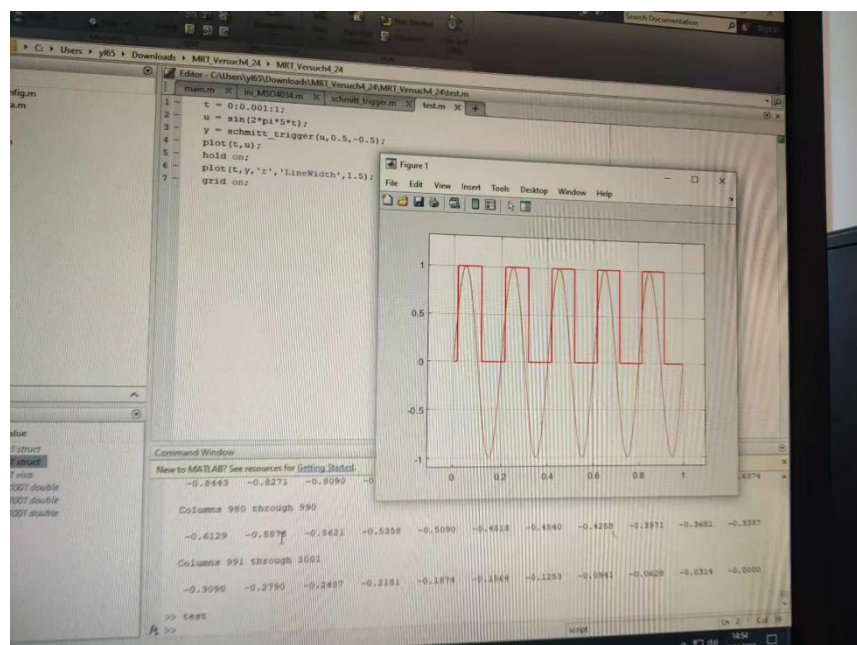


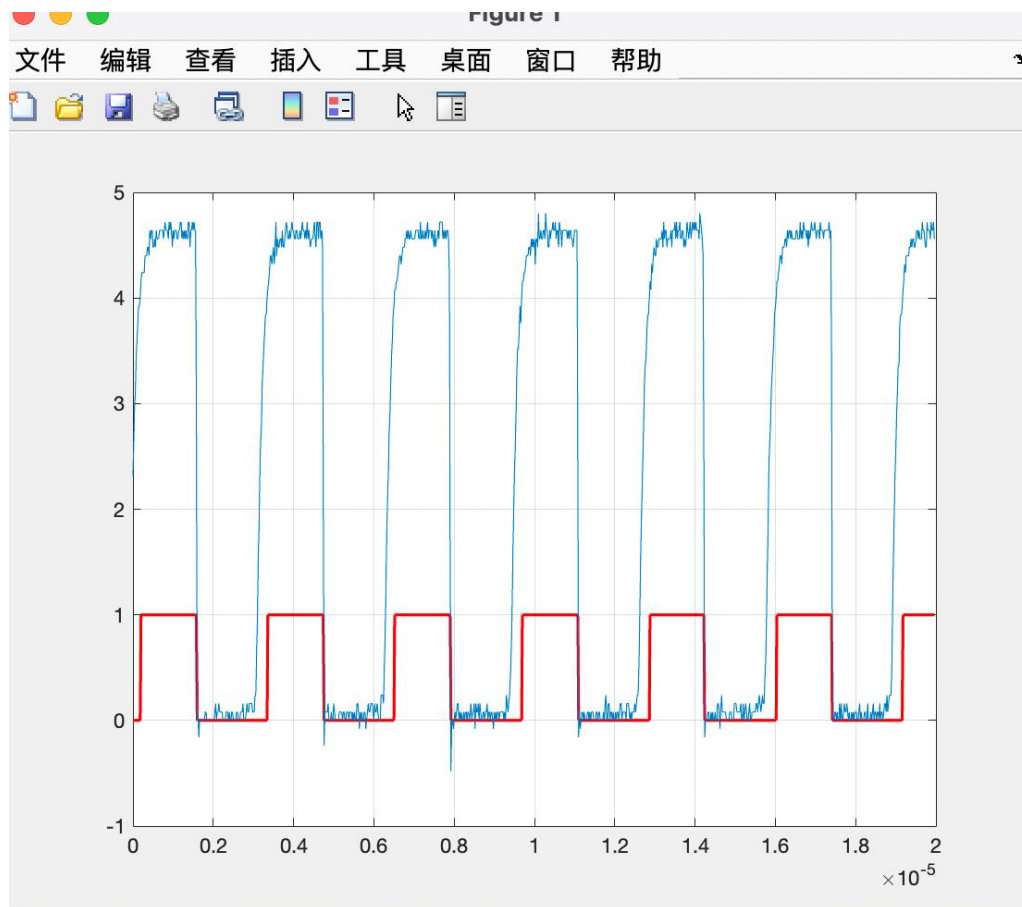
Abbildung 5: Schmitt-Trigger-Funktion

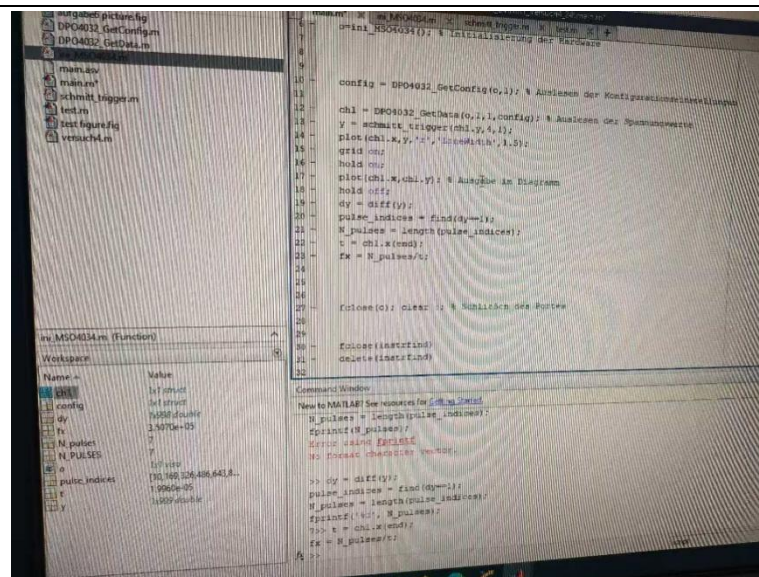
Nach der erfolgreichen Anwendung des Schmitt-Triggers auf das gemessene Signal wurde die resultierende Rechtecksignalfolge analysiert. Dabei wurde die Anzahl der

positiven Flanken (Impulswechsel von niedrig zu hoch) innerhalb des beobachteten Zeitfensters gezählt.

In der Abbildung ist zu sehen, dass $T_{\text{mess}} = 2 \cdot 10^{-5}$, $N_x = N_{\text{Impulse}} = 7$,

$f_x = N_x / T_{\text{mess}} = 3.5 \cdot 10^5$





Automatisierung der Schritte

Die programmierten Schritte wurden in einer Schleife so automatisiert, dass die Frequenzwerte kontinuierlich berechnet und in Echtzeit dargestellt werden konnten. Dies ermöglichte eine fortlaufende Überwachung und Analyse der Signale, ohne manuellen Eingriff, und trug dazu bei, präzise und konsistente Messdaten zu erhalten.

```

5
6      o=ini_MS04034(); % Initialisierung der Hardware
7
8
9
10     segment_length = 0.5 * fx ;
11     total_segments = floor(length(ch1.x)/segment_length);
12
13     tic
14     for k = 1:100
15
16         config = DP04032_GetConfig(o,1); % Auslesen der Konfigurationseinstellungen
17
18         ch1 = DP04032_GetData(o,1,1,config); % Auslesen der Spannungswerte
19         y = schmitt_trigger(ch1.y,4,1);
20         plot(ch1.x,y,'r','LineWidth',1.5);
21         grid on;
22         hold on;
23         plot(ch1.x,ch1.y); % Ausgabe im Diagramm
24         hold off;
25         dy = diff(y);
26         pulse_indices = find(dy==1);
27         N_pulses = length(pulse_indices);
28         t = ch1.x(end);
29         fx(k)= N_pulses/t;
30
31         tp(k) = toc;
32     end
33     plot(tp,fx);
34
35

```

Abbildung 8: Der allgemeine Code

6. Ergebnisdiskussion

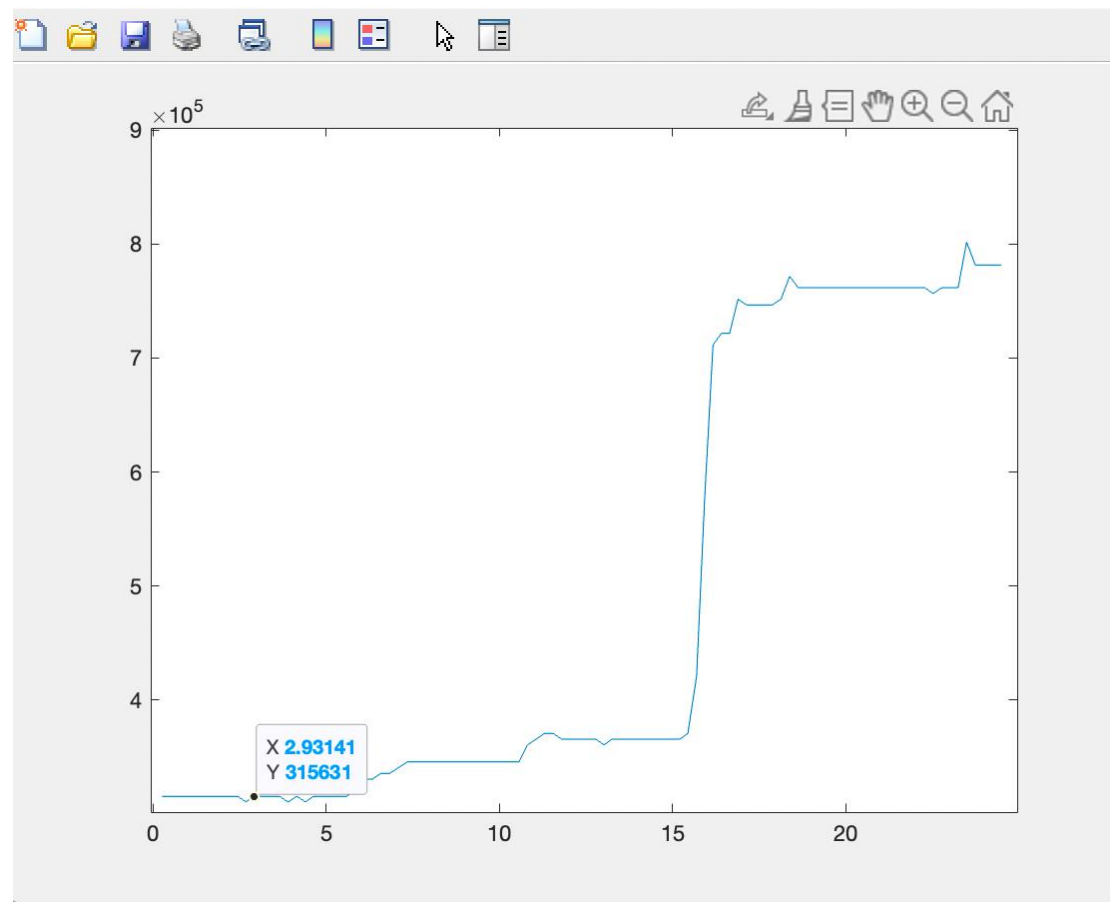


Abbildung 9: Der fehlerbeispiel

Da die systematische Abweichung Δf_x definiert ist als:

$$\Delta f_x = \frac{\partial}{\partial N_x} \left(f_0 * \frac{N_x}{N_0} \right) \Delta N_x = \frac{f_0}{N_0}$$

ergibt sich:

$$\Delta f_x = \frac{f_0}{N_0} = \frac{100\text{MHz}}{10^3} = 100\text{kHz}$$

Da die erste Abweichung Δf_x zu groß ist, werden Frequenzen unter 100 kHz in der Darstellung nicht gezeigt. Kontinuierliche Kurven werden in eine treppenartige Form umgewandelt. Größere Datenänderungen werden in einer treppenartigen Form abgebildet, während kleinere Änderungen möglicherweise nicht erfasst werden.

Um dies zu beheben, muss die systematische Abweichung reduziert werden. Das bedeutet, dass f_0 auf 5 MHz verringert werden muss. Dann ergibt sich die

systematische Abweichung:

$$\Delta f_x = \frac{f_0}{N_0} = \frac{5\text{MHz}}{10^3} = 5\text{kHz}$$

7. Fehlerdiskussion

7.1 Systematische Fehler

1. Alias-Effekt (Aliasing)

Phänomen:

Wird das Signal mit einer zu niedrigen Abtastfrequenz (unterhalb der doppelten Signalfrequenz) digitalisiert, so erscheinen hochfrequente Anteile als scheinbar niedrigfrequente Komponenten.

Temperaturschwankungen:

Veränderungen der Umgebungstemperatur können die elektrischen Eigenschaften der verwendeten Bauteile beeinflussen, insbesondere die Kapazität des Kondensators und die Stabilität der Schaltung. Um diese Einflüsse zu minimieren, ist entweder eine konstant gehaltene Umgebungstemperatur während des Versuchs zu gewährleisten oder ein Temperaturkompensationsmechanismus in das Messsystem zu integrieren.

Parasitische Kapazitäten:

Parasitärkapazitäten, die durch nahe beieinanderliegende leitende Objekte oder die Verkabelung des Aufbaus entstehen, können zu verfälschten Messergebnissen führen. Um diesen Einfluss zu reduzieren, sollte der Versuchsaufbau sorgfältig geplant und mit abgeschirmten Leitungen sowie elektrisch geschirmten Komponenten durchgeführt werden.

7.2 Zufällige Fehler

7.2.1 Rauschen und externe Störungen:

Elektrisches Rauschen sowie elektromagnetische Störquellen können die Integrität des Messsignals beeinträchtigen und dadurch die Genauigkeit der Messung herabsetzen. Um diese Einflüsse zu minimieren, empfiehlt sich der Einsatz hochwertiger, gut abgeschirmter Messgeräte sowie die Durchführung des Versuchs in einer möglichst störarmen Umgebung. Zusätzlich kann der Einsatz digitaler Filter zur Glättung und Nachbearbeitung der Messdaten hilfreich sein.

7.2.2 Messunsicherheiten durch digitale Zählung:

Bei der Frequenzmessung mittels digitaler Zähler können Zählfehler auftreten, die sich negativ auf die Genauigkeit der Frequenzbestimmung auswirken. Um diese Unsicherheiten zu reduzieren, sollten möglichst lange Messintervalle gewählt und die Abtastrate entsprechend hoch angesetzt werden. Das zugehörige Versuchsskript regt zudem zur quantitativen Analyse an, etwa zur Beantwortung der Frage, wie viele Samples bei gegebener Referenzfrequenz notwendig sind, um eine Messunsicherheit von beispielsweise ± 1 Hz zuverlässig einzuhalten.